

Aula 15

CBM-PE (Oficial) Física

Autor:

Vinicius Silva

17 de Maio de 2026

Sumário

1. Introdução.....	2
2. Conteúdo da aula.....	2
3. Corrente Elétrica.....	2
4. Resistores e as Leis de Ohm.	6
4.1 Associação de Resistores.....	9
6. Exercícios propostos	15
7. Exercícios Comentados	21
8. Gabarito.....	34



1. INTRODUÇÃO.

Olá meus amigos e amigas do Estratégia Concursos!

Vamos continuar estudando a eletricidade e vamos entrar na parte de eletrodinâmica, que é o estudo das cargas elétricas em movimento. Esse movimento das cargas se dá dentro de um condutor, que é dotado de uma resistência elétrica e é chamado de corrente elétrica.

Abraço.

Prof. Vinicius Silva.

2. CONTEÚDO DA AULA

Abaixo segue o conteúdo previsto para a nossa aula de hoje, previsto no seu edital:

cargas elétricas em movimento; corrente elétrica; associação de resistores;

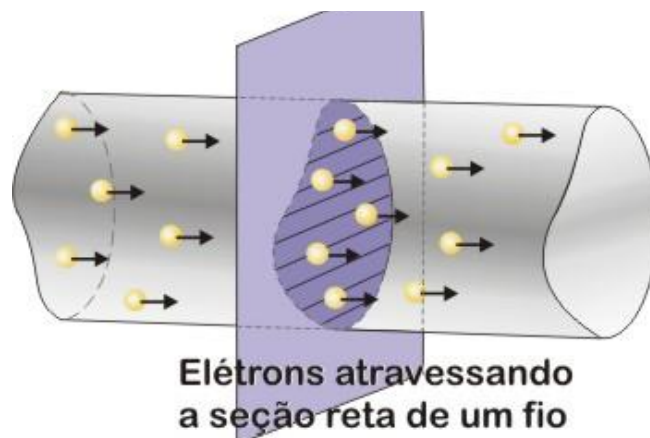
3. CORRENTE ELÉTRICA

A corrente elétrica é o primeiro assunto acerca da eletrodinâmica que vamos estudar.

A eletrodinâmica é a parte da Eletricidade que estuda as cargas elétricas em movimento, ou seja, o fluxo de elétrons através de um condutor e suas implicações.

A corrente elétrica é a quantidade de carga que atravessa a seção reta de um condutor em certo intervalo de tempo, trata-se do conceito de fluxo de carga em um condutor.





De acordo com o conceito, a corrente elétrica média será dada por:

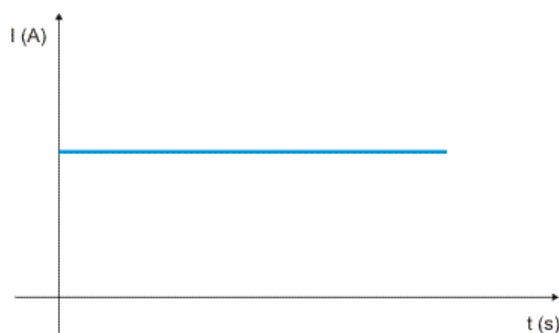
$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

A unidade de corrente elétrica é o ampère, trata-se de uma unidade SI fundamental, referente a uma grandeza fundamental, que é a corrente elétrica.

Unidade (SI): A

A corrente elétrica pode ser **constante** em um determinado intervalo de tempo, dessa forma a corrente elétrica média, calculada pela fórmula acima, torna-se igual à corrente elétrica instantânea.

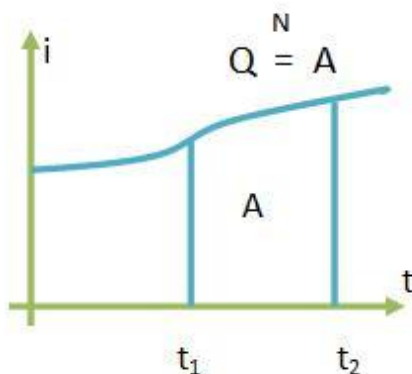
Em forma de gráfico podemos dizer que a corrente elétrica constante em função do tempo seria dada por:



A corrente constante é também conhecida como corrente contínua, a qual não sofre mudanças com o tempo.



Se a corrente elétrica for variável no intervalo de tempo considerado, então a questão geralmente lhe fornece um gráfico de corrente elétrica em função do tempo diferente do gráfico mostrado acima. Veja.



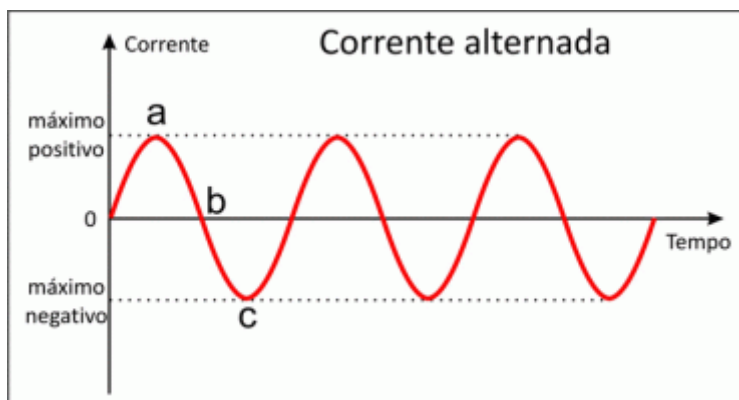
No gráfico acima, a área sob o gráfico é numericamente igual à carga elétrica que passa pelo condutor no intervalo de tempo considerado.

Assim, se você quiser a corrente média que circulou no condutor naquele intervalo de tempo, ela seria dada por:

$$i_{\text{média}} = \frac{\text{Área}}{\Delta t}$$

Um tipo muito interessante de corrente variável é a corrente alternada, é essa a corrente elétrica que circula no circuito elétrico de sua residência.

Ela é não constante e varia sempre em intervalos de tempos iguais, graficamente poderíamos dizer que ela é representada por:



A parte matemática acerca da corrente alternada nós não vamos abordar nesse curso, pois se trata de um conhecimento bem específico, que só deve ser tratado em um curso voltado para área de engenharia elétrica, o que você precisa saber de corrente elétrica está nessas páginas.

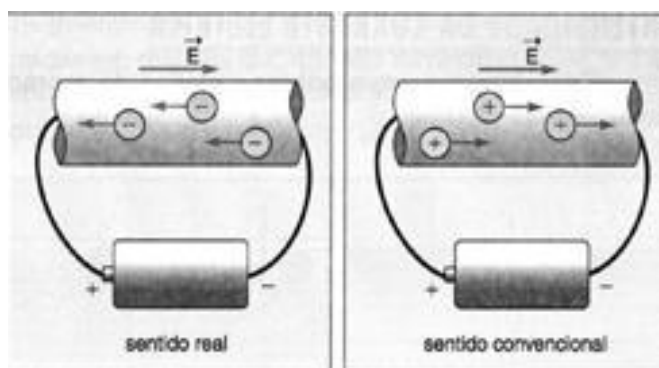
Outro detalhe que você precisa conhecer sobre corrente elétrica é o sentido da corrente, que deve ser entendido, pois tem detalhes que merecem explicação.

Bom, a corrente elétrica se estabelece quando submetemos um condutor a uma diferença de potencial (ddp). É essa diferença de potencial que faz com que os elétrons se movimentem, você deve estar lembrado que os elétrons sempre procuram potenciais mais positivos, de modo a diminuir a energia potencial eletrostática.

Existem dois sentidos para o fluxo de cargas; um, real; outro, convencional. O sentido real e o convencional podem ser observados na figura abaixo:



Veja que o sentido real é o sentido que os elétrons tomam, ou seja do polo negativo para o polo positivo, no entanto, convencionou-se que a corrente elétrica é como se fosse o movimento dos portadores de carga positivas, ou seja, o sentido contrário ao do fluxo de elétrons.



4. RESISTORES E AS LEIS DE OHM.

Os resistores são de suma importância no estudo dos circuitos elétricos, pois são eles que são responsáveis pela dissipação de energia na forma de calor quando uma corrente elétrica o atravessa.

É importante você conhecer o conceito de efeito Joule, que nada mais do que um efeito que ocorre quando se estabelece uma corrente elétrica e esta atravessa um resistor.

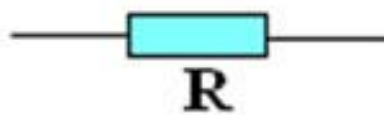
A função do resistor é dificultar a corrente elétrica de passar por ele, essa dificuldade que ele apresenta leva o nome de resistência elétrica ou impedância.

Na figura abaixo você pode observar vários resistores:

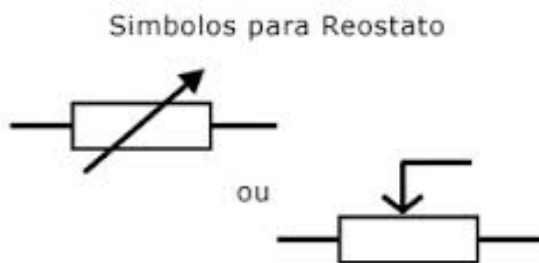


As cores têm uma lógica, que serve para calcular a resistência do resistor, é como se fosse uma espécie de código morse para os resistores.

Nos circuitos elétricos eles são representados de acordo com as figuras abaixo:



representação de um reostato é dada abaixo:



1ª Lei de Ohm:

A primeira Lei de Ohm é uma lei aplicada aos resistores ôhmicos, que são justamente os resistores para os quais é válida a lei.

A lei diz o seguinte: "Em um resistor ôhmico a razão entre a ddp (diferença de potencial) e a corrente elétrica que o circula é constante".

No caso acima essa constante é a resistência elétrica do resistor, trocando em miúdos:

$$R = \frac{U}{i}$$

A fórmula acima pode ainda sofrer modificações e ser dada por:

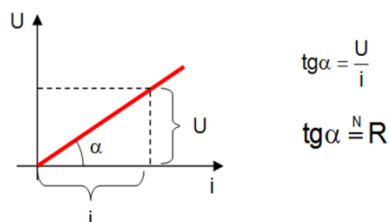
$$i = \frac{U}{R} \text{ ou } U = R.i$$

Todas têm o mesmo significado, preocupe-se em memorizar apenas uma delas.

A unidade de resistência elétrica, no **SI**, é o **V/A (volt por ampère)**, essa unidade recebeu um nome especial e é chamada de **Ôhm (Ω)**.

Graficamente, podemos dizer que em todo resistor ôhmico, o gráfico de ddp em função da corrente elétrica é dado por:





O gráfico é uma reta, e a tangente geométrica da inclinação é numericamente igual à resistência elétrica do resistor.

2ª Lei de Ôhm

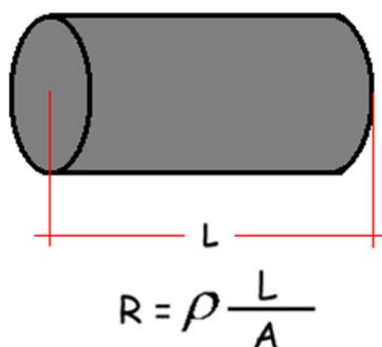
A segunda lei de Ôhm estabelece uma relação entre as características geométricas e do material de que é feito o resistor e o valor de resistência elétrica.

Essa lei pode ser expressa por:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

Onde:

- ρ é a resistividade do material, característica que depende de que material é feito o resistor. A sua unidade no SI é o $\Omega \cdot \text{m}$.
- L é o comprimento do resistor.
- A é a área da seção transversal do resistor.



A segunda lei de Ôhm tem uma aplicabilidade muito grande em questões.



4.1 ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES

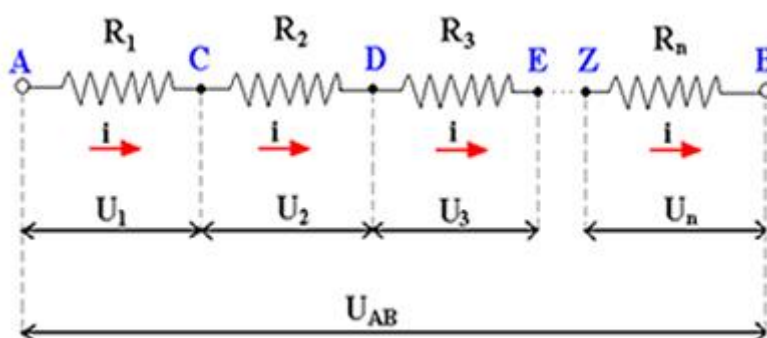
Os resistores podem ser associados de duas formas e a associação serve para substituir uma série de resistores cujas resistências são diferentes, por uma resistência equivalente de valor diferente.

É comum em laboratórios de Física nos depararmos com a seguinte situação: temos apenas resistores de 10Ω e precisamos de uma resistência de 5Ω ou 15Ω , o que fazer? Basta associar os resistores de tal maneira que tenhamos uma resistência equivalente conveniente.

A associação de resistores pode ser feita de duas formas: em série ou em paralelo.

a) Série:

Os resistores estão associados em série quando eles estão submetidos a mesma corrente elétrica. Abaixo você a mais clássica associação de resistores em série.



Na figura acima você tem n resistores associados de modo que a corrente que os atravessa é a mesma.

Podemos então somar as diferenças de potencial e igualar à diferença de potencial da resistência equivalente:



$$U_{AB} = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$
$$R_{eq} \cdot i = R_1 \cdot i + R_2 \cdot i + \dots + R_n \cdot i$$
$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

Portanto, a soma das resistências associadas será igual à resistência equivalente.

A resistência equivalente na associação em série é sempre maior que cada uma das resistências associadas.

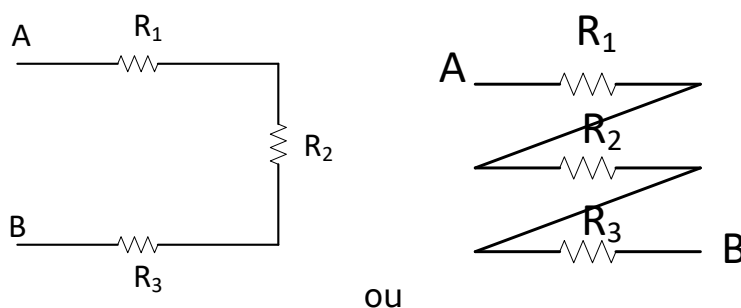
A resistência equivalente para n resistores iguais associados em série é dada por:

$$R_{eq} = (R + R + \dots + R)_{n \text{ vezes}}$$
$$R_{eq} = n \cdot R$$

É muito importante que você saiba reconhecer uma associação em série, pois muitos alunos confundem-se achando que a associação em série ocorre apenas quando os resistores estão um atrás do outro.

No entanto, você precisa ver se os resistores estão submetidos a mesma corrente para saber se a associação é em série.

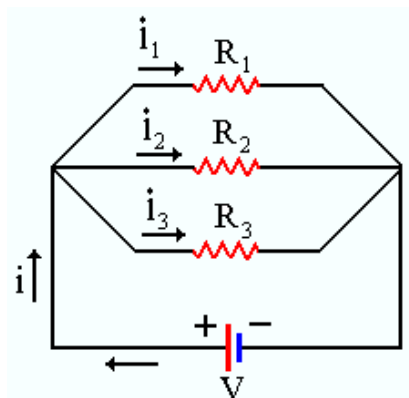
Veja abaixo outras configurações de associações em série:



B) Paralelo:



diferença de potencial (ddp). As correntes em cada resistor serão, a priori, diferentes e sua soma será igual à corrente no resistor equivalente.



A soma das correntes divididas é igual à corrente que entra no circuito:

$$i = i_1 + i_2 + \dots + i_n$$
$$\frac{\cancel{V}}{R_{eq}} = \frac{\cancel{V}}{R_1} + \frac{\cancel{V}}{R_2} + \dots + \frac{\cancel{V}}{R_n}$$
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Assim, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas.

A resistência equivalente será sempre menor que as resistências associadas.

Quando, em laboratório, precisamos de uma resistência menor, devemos associar em paralelo para fins de redução da resistência.

Para n resistores iguais associados em paralelo:



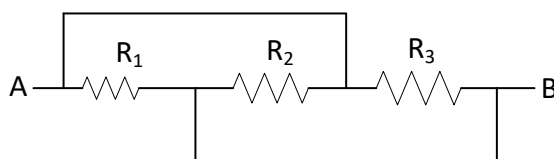
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \dots + \frac{1}{R}$$
$$R_{eq} = \frac{R}{n}$$

Temos ainda uma expressão matemática bem comum para dois resistores associados em paralelo, é muito comum utilizarmos diretamente a expressão, ao invés de usar a relação demonstrada acima.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$
$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Ou seja, a resistência equivalente é igual ao produto das resistências dividido pela soma das resistências.

Veja abaixo uma curiosidade de uma associação que aparenta ser em série e na verdade trata-se de uma associação em paralelo:



No sistema acima os resistores que, aparentemente, parecem estar associados em série, estão, na verdade, associados em paralelo, submetidos à mesma ddp U_{AB} .

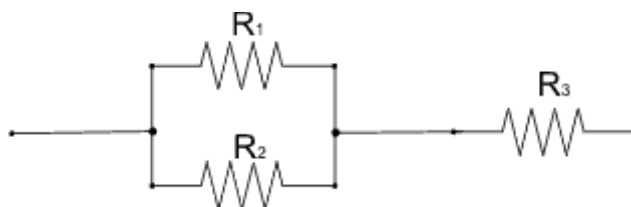
c) Mista

A associação mista ocorre quando temos os dois tipos de associação em um mesmo sistema associativo.



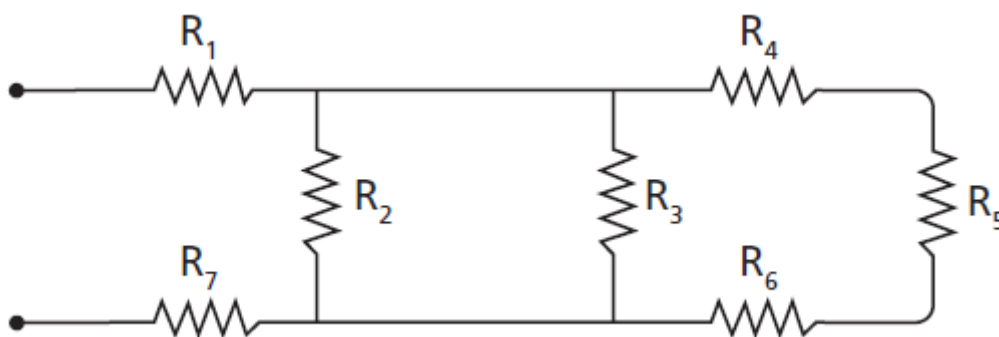
A ideia aqui é fazer por partes, primeiro a associação em série e depois a associação em paralelo, depois resolver as duas associações.

Veja abaixo um exemplo de associação mista:



Nesse caso primeiramente resolvemos a associação em paralelo entre os resistores R_1 e R_2 e o resultado associamos em série com R_3 .

Existem casos mais complexos, no entanto, a ideia é fazer por partes.



No caso acima, assumo que todos os resistores são iguais a R e tente resolver a associação acima entre os dois pontos em destaque, o resultado é $17R/7$.

5. Lei de Joule

Potência Dissipada por um Resistor, de acordo com o próprio conceito de resistor, visto mais acima, podemos dizer que é a potência dissipada por um resistor sob forma de calor.

É igual a potência elétrica que este recebe conforme a figura.





Portanto a potência elétrica dissipada por um resistor pode ser calculada através de:

$$Pot = i \cdot U$$

como

$$U = R \cdot i$$

$$Pot = i \cdot R \cdot i$$

$$Pot = R \cdot i^2$$

Esta última expressão traduz uma das formas da Lei de Joule, que nada mais é do que a tradução matemática do efeito joule, “a potência elétrica dissipada num resistor ôhmico é diretamente proporcional ao **quadrado da intensidade de corrente**”.

Ainda podemos ter outra fórmula decorrente da fórmula acima, ou seja:

Sendo $Pot = i \cdot U$ e $i = \frac{U}{R}$

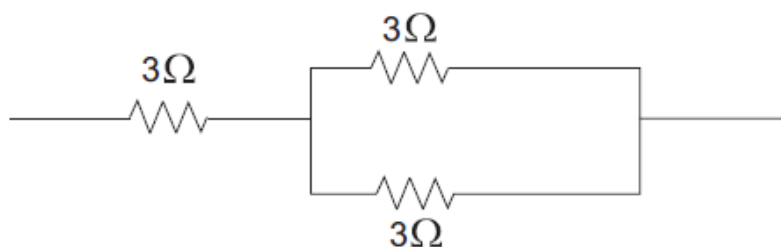
$$P = \frac{U^2}{R}$$

Temos para a Lei de Joule “a potência elétrica dissipada num resistor ôhmico é diretamente proporcional ao quadrado da ddp entre seus terminais”.



6. EXERCÍCIOS PROPOSTOS

01. (CESGRANRIO – PETROBRÁS DISTRIBUIDORA – TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR - 2006)

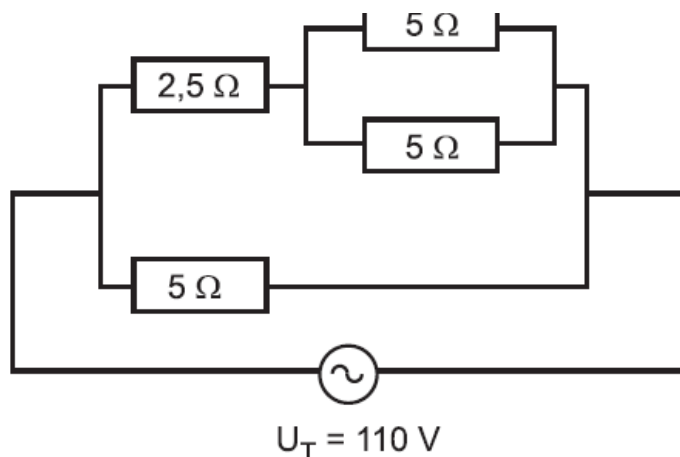


Quantos ohms vale a resistência equivalente, no trecho indicado acima?

(A) 9,0 (B) 7,5 (C) 6,0 (D) 4,5 (E) 4,0

02. (CESGRANRIO – CASA DA MOEDA DO BRASIL – AUXILIAR DE OPERAÇÃO INDUSTRIAL – MECÂNICA - 2012)

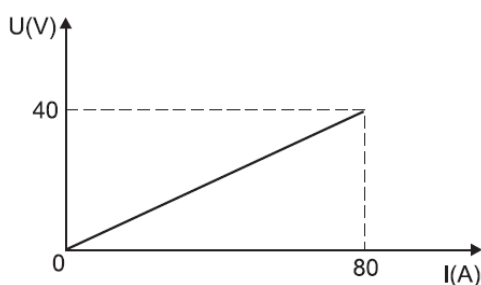




O valor da resistência total e a corrente total do circuito apresentado são, respectivamente,

- (A) $2,0\ \Omega$ e 22 A
- (B) $2,0\ \Omega$ e 88 A
- (C) $2,5\ \Omega$ e 44 A
- (D) $2,5\ \Omega$ e 88 A
- (E) $5,0\ \Omega$ e 44 A

03. (CESGRANRIO – CASA DA MOEDA DO BRASIL – AUXILIAR DE OPERAÇÃO INDUSTRIAL – MECÂNICA - 2012)



O gráfico acima apresenta a relação entre a diferença de potencial (U) e a corrente elétrica (I) que passa por um resistor. Qual o valor da resistência elétrica desse resistor em ohms?

- (A) $0,5$
- (B) $2,0$
- (C) $5,0$



(E) 50

04. (CESGRANRIO – PETROBRÁS - TÉCNICO EM OPERAÇÃO JÚNIOR – 2012)

Um condutor de cobre é percorrido por uma corrente elétrica contínua de intensidade 20 A. Qual é, aproximadamente, o número de elétrons que atravessa uma seção transversal do condutor em uma hora? Dado: módulo da carga elétrica do elétron = $1,6 \times 10^{-19} \text{C}$

(A) $6,3 \times 10^{18}$

(B) $1,3 \times 10^{20}$

(C) $7,5 \times 10^{21}$

(D) $2,3 \times 10^{22}$

(E) $4,5 \times 10^{23}$

05. (Polícia Civil – SP – Perito Criminal – VUNESP - 2012) Dois chuveiros elétricos apresentam as seguintes especificações: chuveiro A – 5.600W - 240V; chuveiro B – 2.800W - 120V. Sabendo que seus resistores ôhmicos e cilíndricos são feitos do mesmo material e têm o mesmo comprimento, a razão entre suas áreas de seção transversal, S_A/S_B , vale

(A) 2.

(B) 1.

(C) 4.

(D) 1/4.

(E) 1/2.

06. (PC – MG – PERITO CRIMINAL) Uma bateria de força eletromotriz 12 V é ligada a um resistor ôhmico de $10,0\Omega$. Se a resistência interna dessa bateria vale $2,0\Omega$, qual é o valor da corrente que passa por ela?

A) 1,2 A

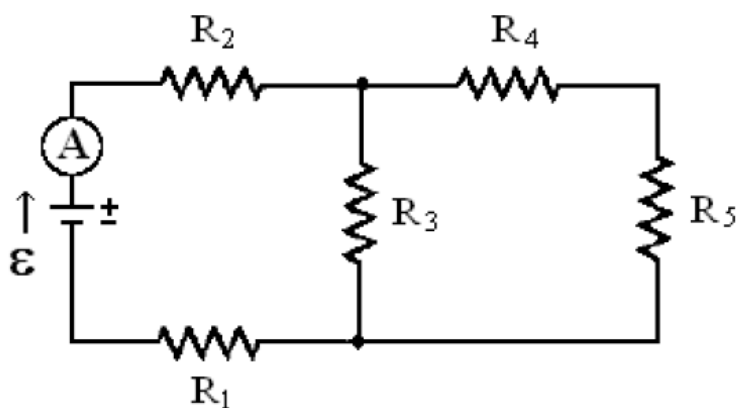
B) 6,0 A

C) 1,5 A

D) 1,0 A

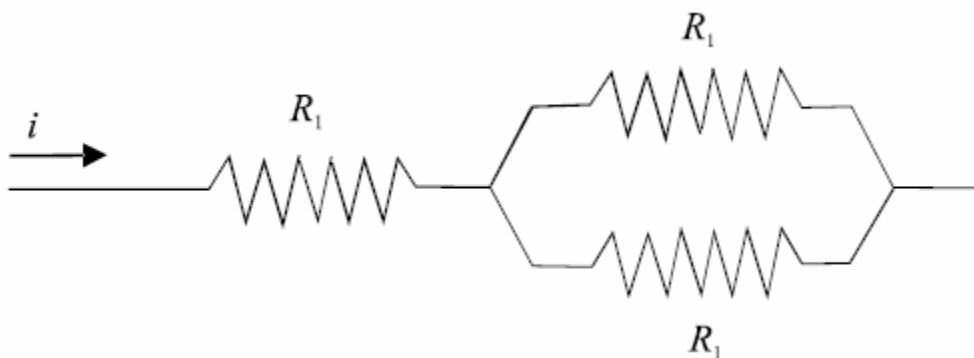


por uma bateria ideal de tensão contínua com força eletromotriz $\varepsilon = 12V$ e cinco resistores cerâmicos semelhantes: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 100 \, \Omega$. Um amperímetro ideal é colocado na saída da fonte de tensão para medir a corrente elétrica fornecida ao circuito. A leitura do amperímetro indicou um valor de corrente elétrica igual a:



- A) 5mA
- B) 10mA
- C) 20mA
- D) 45mA
- E) 90mA

08. (CESPE – UNB – EMBASA – ASSISTENTE EM SANEAMENTO – TÉCNICO EM ELETROMECCÂNICA)



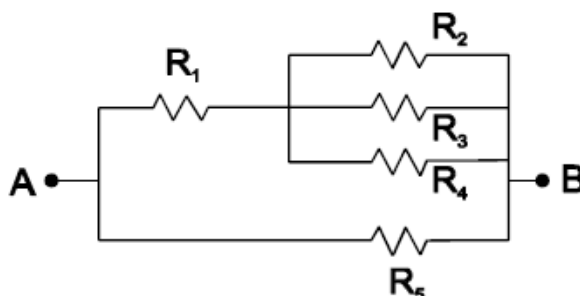
Considerando a figura acima, que representa parte de um circuito elétrico no qual é observado um arranjo de 3 resistências idênticas (R_1) percorrido por uma corrente elétrica i , julgue os próximos itens.

1. A resistência equivalente (R_{eq}) resultante desse arranjo é igual a $1,5 R_1$



que atravessa o circuito será igual a 1 C.

09. (CESPE – UNB – INMETRO - Técnico em Metrologia e Qualidade – Área: Eletrônica – 2010)



Considerando que, na associação de resistores ilustrada na figura acima, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 0,5\Omega$, $R_3 = 2\Omega$, $R_4 = 4\Omega$ e $R_5 = 3\Omega$, assinale a opção que contém o valor correto para a resistência equivalente dessa associação.

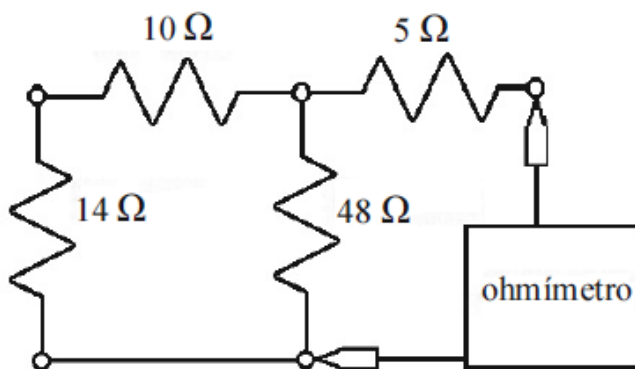
- A. $(45/44)\Omega$
- B. $(7/9)\Omega$
- C. $(11/7)\Omega$
- D. $(15/16)\Omega$
- E. $(9/7)\Omega$

10. (CESPE – UNB – INMETRO - Técnico em Metrologia e Qualidade – Área: Metrologia – 2010) Considere que um circuito seja dotado de um conjunto com três resistências de resistividade variável, arranjadas em paralelo, e que essas três resistências tenham, inicialmente o mesmo valor, de 10Ω . Suponha, ainda, que um sistema de controle computadorizado faça que, a cada segundo, o valor da primeira resistência seja reduzido à metade, o valor da segunda seja dobrado, e o valor da terceira seja triplicado. Nessa situação, após 3s, a resistência equivalente do conjunto seria aproximadamente de

- A. $3,60\Omega$.
- B. $3,45\Omega$.
- C. $1,23\Omega$.
- D. $1,07\Omega$.
- E. $0,99\Omega$.



11. (CESPE – UNB – IFB – 2010)



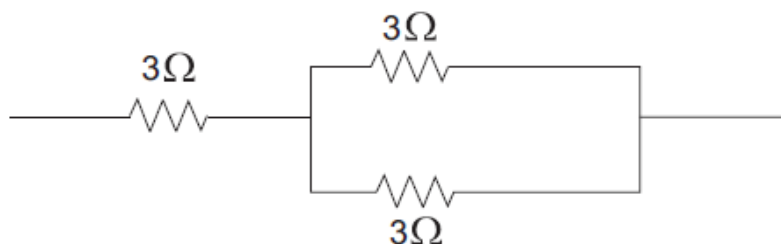
O circuito mostrado na figura acima é constituído por uma rede resistiva, na qual está conectado um ohmímetro ideal, cuja finalidade é medir a resistência equivalente entre os terminais da rede resistiva. Com relação a esse circuito, supostamente ideal, julgue o próximo item.

1. A resistência equivalente do circuito que deve ser indicada pelo ohmímetro é igual a $21\ \Omega$.



7. EXERCÍCIOS COMENTADOS

01. (CESGRANRIO – PETROBRÁS DISTRIBUIDORA – TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR - 2006)



Quantos ohms vale a resistência equivalente, no trecho indicado acima?

(A) 9,0 (B) 7,5 (C) 6,0 (D) 4,5 (E) 4,0

Resposta: Item D.

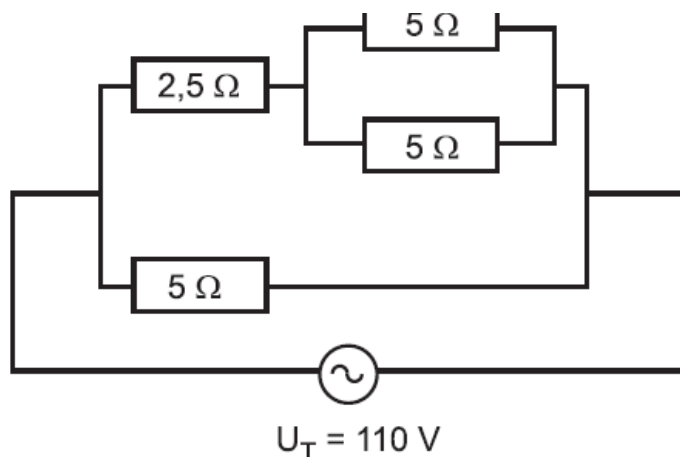
Comentário:

Essa questão é simples, basta notar que se trata de uma associação mista entre 3 resistores.

$$R_{eq} = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 3 + \frac{3 \cdot 3}{3 + 3} = 4,5\Omega$$

02. (CESGRANRIO – CASA DA MOEDA DO BRASIL – AUXILIAR DE OPERAÇÃO INDUSTRIAL – MECÂNICA - 2012)





O valor da resistência total e a corrente total do circuito apresentado são, respectivamente,

- (A) $2,0\ \Omega$ e 22 A
- (B) $2,0\ \Omega$ e 88 A
- (C) $2,5\ \Omega$ e 44 A
- (D) $2,5\ \Omega$ e 88 A
- (E) $5,0\ \Omega$ e 44 A

Resposta: Item C.

Comentário:

Essa questão é simples, basta notar que temos uma associação mista, na qual dois resistores de $5\ \Omega$ estão associados em paralelo; o seu resultado associado em série com um de $2,5\ \Omega$; o resultado desta última associação está em paralelo com um de $5\ \Omega$.

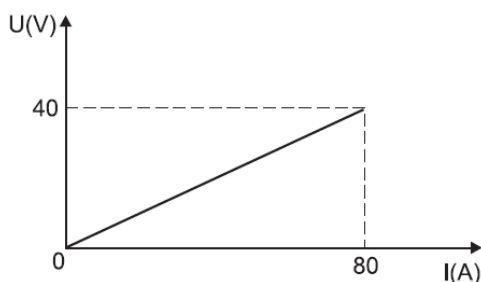
Logo,

$$R_{eq} = \frac{\left(\frac{5 \cdot 5}{5 + 5} + 2,5 \right) \cdot 5}{\left(\frac{5 \cdot 5}{5 + 5} + 2,5 \right) + 5} = 2,5\ \Omega$$



$$U = R_{eq} \cdot i_{total}$$
$$110 = 2,5 \cdot i_{total}$$
$$i_{total} = 44A$$

03. (CESGRANRIO – CASA DA MOEDA DO BRASIL – AUXILIAR DE OPERAÇÃO INDUSTRIAL – MECÂNICA - 2012)



O gráfico acima apresenta a relação entre a diferença de potencial (U) e a corrente elétrica (I) que passa por um resistor. Qual o valor da resistência elétrica desse resistor em ohms?

- (A) 0,5
- (B) 2,0
- (C) 5,0
- (D) 20
- (E) 50

Resposta: item A.

Comentário:

Aplicação direta da primeira lei de Ohm; essa tá fácil eim!



$$40 = R.80$$

$$R = 0,5\Omega$$

04. (CESGRANRIO – PETROBRÁS - TÉCNICO EM OPERAÇÃO JÚNIOR – 2012)

Um condutor de cobre é percorrido por uma corrente elétrica contínua de intensidade 20 A. Qual é, aproximadamente, o número de elétrons que atravessa uma seção transversal do condutor em uma hora? Dado: módulo da carga elétrica do elétron = $1,6 \times 10^{-19}C$

(A) $6,3 \times 10^{18}$

(B) $1,3 \times 10^{20}$

(C) $7,5 \times 10^{21}$

(D) $2,3 \times 10^{22}$

(E) $4,5 \times 10^{23}$

Resposta: Item E.

Comentário:

Vamos calcular a carga elétrica que atravessa o condutor em uma hora e depois disso vamos verificar a quantos elétrons equivale a carga elétrica em questão.

$$\Delta Q = i.\Delta t$$

$$\Delta Q = 20.3.600$$

$$\Delta Q = 7,2.10^4 C$$

$$n_{elétrons} = \frac{\Delta Q}{e^-} = \frac{7,2.10^4}{1,6.10^{-19}} = 4,5.10^{23} \text{ elétrons}$$

05. (Polícia Civil – SP – Perito Criminal – VUNESP - 2012) Dois chuveiros elétricos apresentam as seguintes especificações: chuveiro A – 5.600W - 240V; chuveiro B – 2.800W - 120V. Sabendo que seus resistores ôhmicos e cilíndricos são feitos do mesmo material e têm o mesmo comprimento, a razão entre suas áreas de secção transversal, S_A/S_B , vale



- (A) 2.
- (B) 1.
- (C) 4.
- (D) 1/4.
- (E) 1/2.

Resposta: item E.

Comentário:

Nesse caso temos uma questão de eletricidade, que envolve os conhecimentos de potência, e de resistência elétrica.

Primeiramente vamos utilizar a fórmula da potência em função da DDP e da resistência elétrica para encontrarmos o valor da resistência de cada chuveiro.

$$Pot = \frac{U^2}{R}$$
$$R = \frac{U^2}{Pot}$$

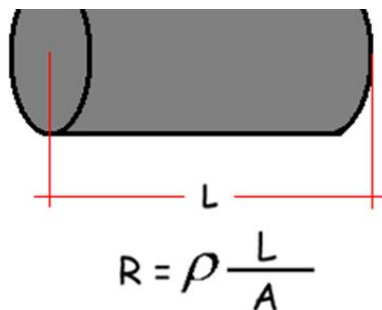
Calculando as resistências de cada um dos chuveiros:

$$R_A = \frac{240^2}{5.600} \quad R_B = \frac{120^2}{2.800}$$
$$R_A \cong 10,3\Omega \quad R_B \cong 5,15\Omega$$

Assim, vamos agora encontrar a razão entre as áreas por meio da aplicação da segunda lei de Ohm, das resistências elétricas.

Lembre de que essa lei aplica-se aos resistores ôhmicos.





Vamos aplicar a fórmula acima para encontrar a razão entre as áreas das seções transversais dos fios.

Note que a razão entre as resistências vale $R_A/R_B = 2$.

Logo, aplicando a fórmula acima:

$$\frac{R_A}{R_B} = 2 = \frac{\cancel{\rho} \cdot \cancel{L}}{S_A} = \frac{S_B}{S_A}$$
$$\frac{S_A}{S_B} = \frac{1}{2}$$

Note que as resistividades ρ dos fios são iguais, pois o material de que são feitos é o mesmo. Os comprimentos também tem o mesmo valor, por isso no calculo acima foram cancelados.

06. (PC – MG – PERITO CRIMINAL) Uma bateria de força eletromotriz 12 V é ligada a um resistor ôhmico de $10,0\Omega$. Se a resistência interna dessa bateria vale $2,0\Omega$, qual é o valor da corrente que passa por ela?

- A) 1,2 A
- B) 6,0 A



D) 1,0 A

Resposta: Item D.

Comentário:

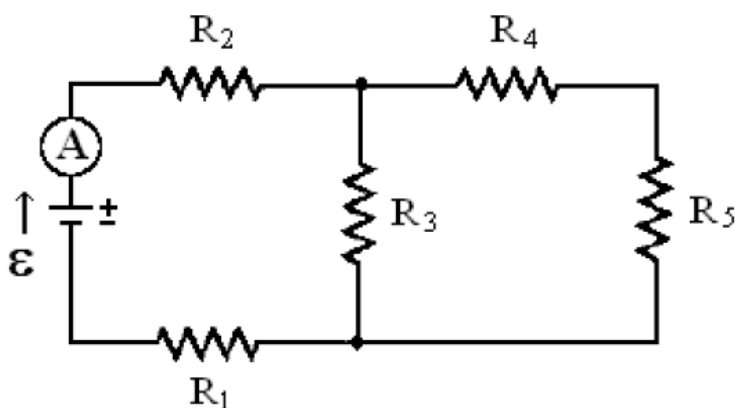
Essa é fácil e caiu na prova de Perito Criminal da Polícia Civil de Minas Gerais.

Basta você aplicar a fórmula da primeira lei de Ohm, lembrando que a resistência total do circuito será dada pela soma das resistências externa e interna, uma vez que elas estarão associadas em série.

Portanto,

$$\begin{aligned}U &= R \times i \\12 &= (2,0 + 10,0).i \\i &= 1,0A\end{aligned}$$

07. (NUCEPE – PC/PI – PERITO CRIMINAL) O circuito da figura abaixo é formado por uma bateria ideal de tensão contínua com força eletromotriz $\varepsilon = 12V$ e cinco resistores cerâmicos semelhantes: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 100 \, \Omega$. Um amperímetro ideal é colocado na saída da fonte de tensão para medir a corrente elétrica fornecida ao circuito. A leitura do amperímetro indicou um valor de corrente elétrica igual a:



A) 5mA

B) 10mA



D) 45mA

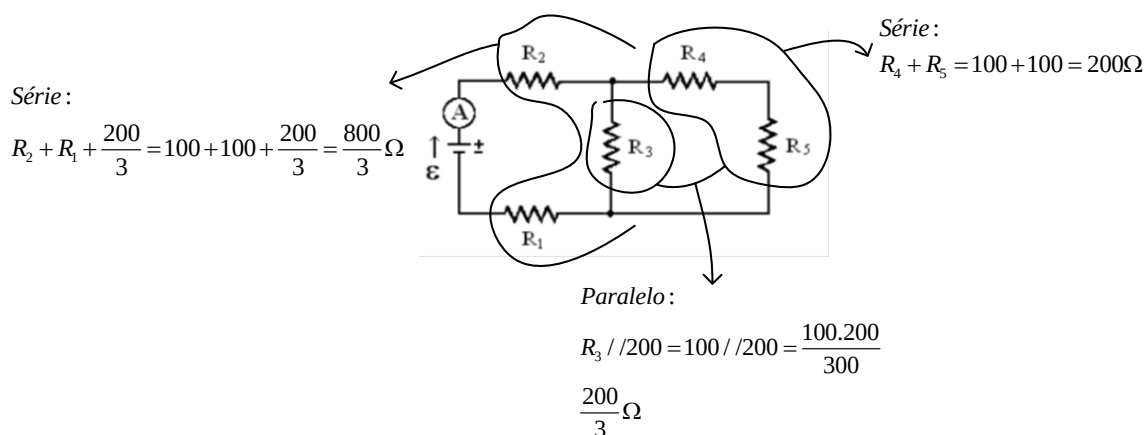
E) 90mA

Resposta: Item D.

Comentário:

Essa questão, que caiu na prova da Polícia Civil do Piauí, elaborada pelo NUCEPE, que tem costume de realizar provas para aquela instituição, versa sobre um circuito elétrico formado por uma associação de resistores e uma bateria ideal.

Assim, vamos calcular a resistência equivalente e depois aplicaremos a primeira lei de Ohm para calcular a corrente elétrica gerada pela bateria nessa associação.

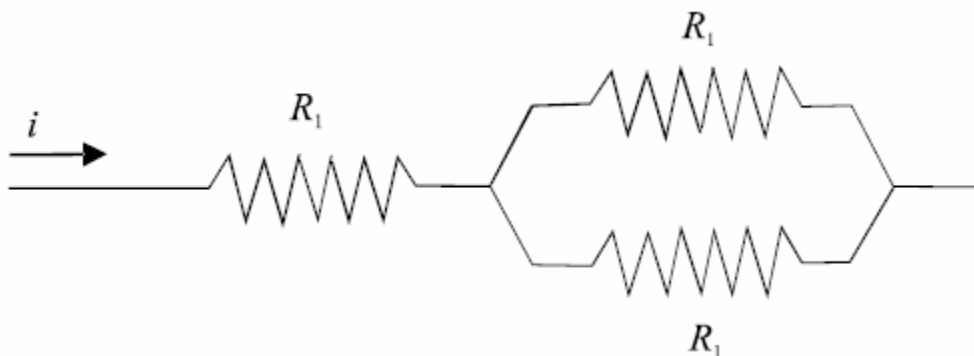


Agora vamos calcular a corrente elétrica:

$$U = R \times i$$
$$12 = \frac{800}{3} \cdot i$$
$$i = \frac{36}{800} = 0,045 A$$
$$i = 45 mA$$



08. (CESPE – UNB – EMBASA – ASSISTENTE EM SANEAMENTO – TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA)



Considerando a figura acima, que representa parte de um circuito elétrico no qual é observado um arranjo de 3 resistências idênticas (R_1) percorrido por uma corrente elétrica i , julgue os próximos itens.

1. A resistência equivalente (R_{eq}) resultante desse arranjo é igual a $1,5 R_1$

Resposta: Item correto.

Comentário:

A associação é do tipo mista, temos duas resistências R_1 associadas em paralelo e o resultado dessa associação associado em série com outra resistência R_1 .

Assim, o resistência equivalente será dada por:

$$\begin{aligned}\Rightarrow R_{eq} &= \frac{R_1}{2} (\text{associação em paralelo}) + R_1 \\ \Rightarrow R_{eq} &= 1,5R_1\end{aligned}$$

2. Se a corrente i indicada no circuito for igual a 1 A, então, a cada hora, a carga elétrica que atravessa o circuito será igual a 1 C.

Resposta: Item incorreto.

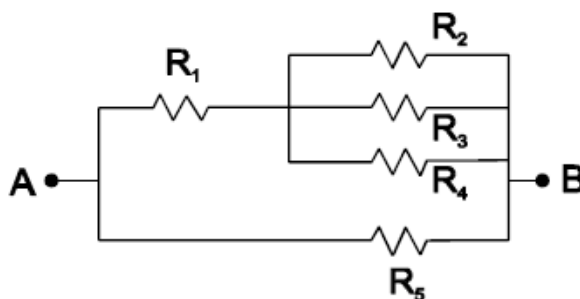


A corrente sendo de 1A, significa que a cada segundo uma carga de 1 C circula no circuito.

Isso se deve ao fato do significado da unidade $A = C/s$.

A cada hora, no circuito irá passar uma carga de **3.600C**.

09. (CESPE – UNB – INMETRO - Técnico em Metrologia e Qualidade – Área: Eletrônica – 2010)



Considerando que, na associação de resistores ilustrada na figura acima, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 0,5\Omega$, $R_3 = 2\Omega$, $R_4 = 4\Omega$ e $R_5 = 3\Omega$, assinale a opção que contém o valor correto para a resistência equivalente dessa associação.

- A. $(45/44)\Omega$
- B. $(7/9)\Omega$
- C. $(11/7)\Omega$
- D. $(15/16)\Omega$
- E. $(9/7)\Omega$

Resposta: Item D.

Comentário:

Vamos calcular a resistência equivalente da associação mista:

Temos R_2 , R_3 e R_4 em paralelo, o resultado deste paralelo está em série com R_1 , finalmente, o resultado desta série está em paralelo com R_5 .



Assim, procedendo aos cálculos:

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{1}{R_{eq_1}} &= \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \\ \frac{1}{R_{eq_1}} &= \frac{1}{0,5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \\ \frac{1}{R_{eq_1}} &= 2 + \frac{3}{4} = \frac{11}{4} \\ R_{eq} &= \frac{4}{11} \Omega\end{aligned}$$

Esse é o resultado do primeiro paralelo, vamos associar esse resultado com R_1 em série:

$$\begin{aligned}R_{eq_2} &= 1 + \frac{4}{11} \\ R_{eq_2} &= \frac{15}{11} \Omega\end{aligned}$$

Finalmente vamos associar esse resultado com R_5 em paralelo:

$$\begin{aligned}R_{eq} &= 1 + \frac{4}{11} \\ R_{eq} &= \frac{3 \cdot \frac{15}{11}}{3 + \frac{15}{11}} = \frac{\frac{45}{11}}{\frac{48}{11}} = \frac{45}{48} \Omega \\ R_{eq} &= \frac{15}{16} \Omega\end{aligned}$$

10. (CESPE – UNB – INMETRO – Técnico em Metrologia e Qualidade – Área: Metrologia – 2010) Considere que um circuito seja dotado de um conjunto com três resistências de resistividade variável, arranjadas em paralelo, e que essas três resistências tenham, inicialmente o mesmo valor, de 10Ω . Suponha, ainda, que um sistema de controle computadorizado faça que, a cada segundo, o valor da primeira resistência seja reduzido à metade, o valor da segunda seja dobrado, e o valor da terceira seja triplicado. Nessa situação, após 3s, a resistência equivalente do conjunto seria aproximadamente de



- B. 3,45 Ω .
- C. 1,23 Ω .
- D. 1,07 Ω .
- E. 0,99 Ω .

Resposta: Item C.

Comentário:

Vamos calcular a resistência de cada resistor associado após os 3s:

$$R_1 = \frac{10}{2^n} = \frac{10}{2^3} = \frac{10}{8} \Omega$$

$$R_2 = 10 \cdot 2^n = 10 \cdot 2^3 = 80 \Omega$$

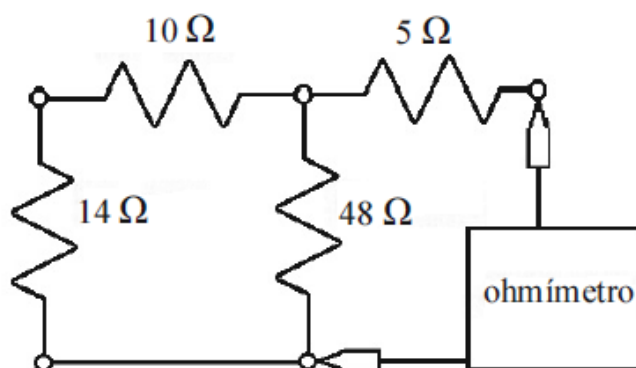
$$R_3 = 10 \cdot 3^n = 10 \cdot 3^3 = 270 \Omega$$

Vamos agora calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo das resistências acima:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{8}{10} + \frac{1}{80} + \frac{1}{270} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{4}{5} + \frac{1}{80} + \frac{1}{270} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1728 + 27 + 8}{2160} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1763}{2160} \Rightarrow R_{eq} = 1,22 \Omega \end{aligned}$$



11. (CESPE – UNB – IFB – 2010)



O circuito mostrado na figura acima é constituído por uma rede resistiva, na qual está conectado um ohmímetro ideal, cuja finalidade é medir a resistência equivalente entre os terminais da rede resistiva. Com relação a esse circuito, supostamente ideal, julgue o próximo item.

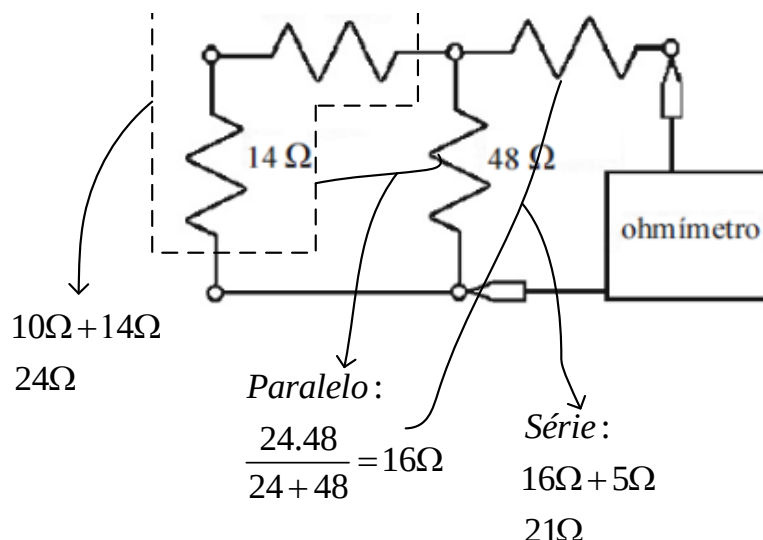
1. A resistência equivalente do circuito que deve ser indicada pelo ohmímetro é igual a 21 Ω.

Resposta: Item correto.

Comentário:

Mais uma para calcularmos a resistência equivalente de uma associação mista.





Para que você entenda o que foi feito acima vamos aos comentários dos cálculos:

Primeiramente as resistências de 10Ω e 14Ω estão associadas em série; esse resultado (24Ω) está associado em paralelo com a resistência de 48Ω e o resultado desse paralelo está associado em série com o resistor de 5Ω.

Se você tem dificuldade de identificar se os resistores estão em série ou paralelo, perceba as correntes que passam por eles; se forem iguais, estarão em série; se forem diferentes, estarão em paralelo.

8. GABARITO

01. D	02. C	03. A	04. E	05. E
06. D	07. D	08. CE	09. D	10. C
11. C				



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.